

$\log_2 j$ 种! 当 gcd 值相同时, 序列长度越大越好, 所以可以把表 10-3 简化成表 10-4 中的形式。

表 10-4 简化表 10-3

gcd 值	1	2	6
i	1	2	5

因为表里只有 $\log_2 j$ 个元素, 所以可以依次比较每一个 i 对应的 $\text{MGCD}(i, j)$, 时间复杂度为 $O(\log j)$ 。下面考虑 j 从 5 变成 6 时, 这个表会发生怎样的变化。首先, 上述所有 gcd 值都要再和 $a_6=8$ 取 gcd, 即表 10-4 中第一行的 1, 2, 6 分别变成 $\text{gcd}(1, 8)=1$, $\text{gcd}(2, 8)=2$, $\text{gcd}(6, 8)=2$ 。然后要加入 $i=6$ 的序列, gcd 值为 8。由于相同的 gcd 值只需要保留 i 的最小值, 所以 $i=5$ 被删除, 最终得到如表 10-5 所示结果。

表 10-5 $i=5$ 被删除后的结果

gcd 值	1	2	6
i	1	2	8

上述过程需要删除 gcd 相同的重复元素, 但因为元素个数只有 $O(\log j)$ 个, 即使用二重循环比较, 时间效率也是很高的, 每次修改表 10-5 的时间复杂度为 $O((\log j)^2)$, 总时间复杂度为 $O(n(\log n)^2)$ 。但因为很难构造出每次表里都有接近 $\log_2 j$ 个元素的数据, 实际运行时间和时间复杂度为 $O(n \log n)$ 的算法相当。

10.5 训练参考

数学题目的特点是: 思维难度往往远大于编程难度。尽管如此, 也有一些程序实现细节不容忽视, 例如, 整数溢出和精度误差。本章的例题很多, 不过多数题目的难度不大, 重点在于帮助读者巩固相关的知识点。建议读者先学会所有不加星号的例题, 然后逐步弄懂有星号的例题。本章例题列表如表 10-6 所示。

表 10-6 例题列表

类 别	题 号	题目名称 (英文)	备 注
例题 10-1	UVa11582	Colossal Fibonacci Numbers!	模算术
例题 10-2	UVa12169	Disgruntled Judge	模算术
例题 10-3	UVa10375	Choose and Divide	唯一分解定理
例题 10-4	UVa10791	Minimum Sum LCM	唯一分解定理
例题 10-5	UVa12716	GCD XOR	数论
例题 10-6	UVa1635	Irrelevant Elements	组合数
例题 10-7	UVa10820	Send a Table	欧拉 phi 函数
例题 10-8	UVa1262	Password	编码解码问题
例题 10-9	UVa1636	Headshot	离散概率
例题 10-10	UVa10491	Cows and Cars	离散概率

续表

类 别	题 号	题目名称（英文）	备 注
例题 10-11	UVa11181	Probability Given	离散条件概率
例题 10-12	UVa1637	Double Patience	离散概率
例题 10-13	UVa580	Critical Mass	递推
例题 10-14	UVa12034	Race	递推
*例题 10-15	UVa1638	Pole Arrangement	递推
例题 10-16	UVa12230	Crossing Rivers	数学期望
例题 10-17	UVa1639	Candy	数学期望
例题 10-18	UVa10288	Coupons	数学期望
*例题 10-19	UVa11346	Probability	连续概率
*例题 10-20	UVa10900	So you want to be a 2 ⁿ -aire?	连续概率，数学期望
*例题 10-21	UVa11971	Polygon	连续概率
例题 10-22	UVa1640	The Counting Problem	数位统计
例题 10-23	UVa10213	How Many Pieces of Land?	欧拉公式、计数
例题 10-24	UVa1641	ASCII Area	多边形面积
例题 10-25	UVa1363	Joseph's Problem	数论，数列求和
*例题 10-26	UVa11440	Help Mr. Tomisu	欧拉 phi 函数
例题 10-27	UVa10214	Trees in a Wood	欧拉 phi 函数
例题 10-28	UVa1393	Highway	分类统计
例题 10-29	UVa1642	Magical GCD	综合题

本章的习题是本书中数量最多的，不过多数习题的难度不大，主要目的是巩固知识。因为大多数题目的描述比较简单，建议读者阅读所有题目，并选择感兴趣的题目思考。

习题 10-1 砌砖（Add Bricks in the Wall, UVa11040）

45 块石头按照如图 10-17 所示的方式排列，每块石头上有一个整数。

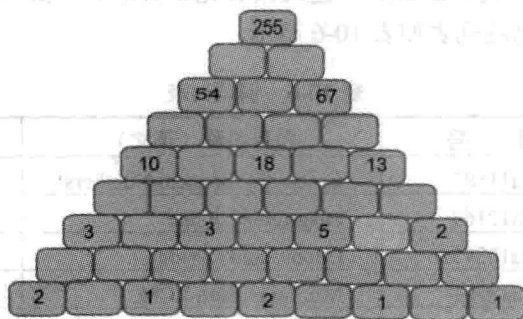


图 10-17 45 块石头排列方式

除了最后一行外，每个石头上的整数等于支撑它的两个石头上的整数之和。目前只有奇数行的左数奇数个位置上的数已知，你的任务是求出其余所有整数。输入保证有唯一解。

习题 10-2 勤劳的蜜蜂（Bee Breeding, ACM/ICPC World Finals 1999, UVa808）

如图 10-18 所示，输入两个格子的编号 a 和 b ($a, b \leq 10000$)，求最短距离。例如，19

和 30 的距离为 5（一条最短路是 19-7-6-5-15-30）。

习题 10-3 角度和正方形 (Angles and Squares, ACM/ICPC Beijing 2005, UVa1643)

如图 10-19 所示, 第一象限里有一个角, 把 n ($n \leq 10$) 个给定边长的正方形摆在这个角里 (角度任意), 使得阴影部分面积尽量大。

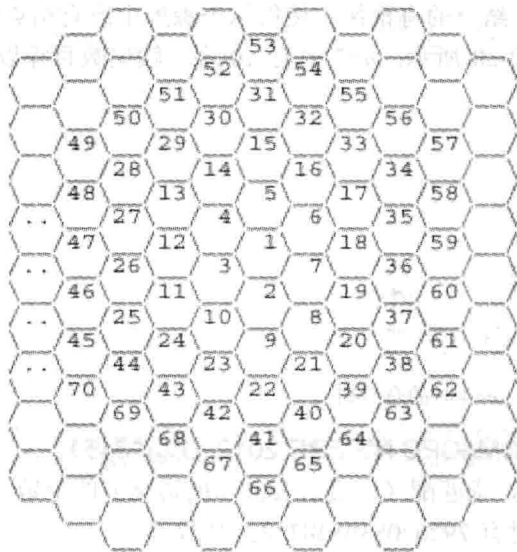


图 10-18 勤劳的蜜蜂问题示意图

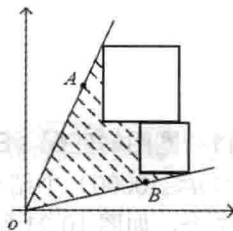


图 10-19 角度和正方形问题示意图

习题 10-4 素数间隔 (Prime Gap, ACM/ICPC Japan 2007, UVa1644)

输入一个整数 n , 求它后一个素数和前一个素数的差值。输入是素数时输出 0。 n 不超过 1299709 (第 100000 个素数)。例如, $n=27$ 时输出 $29-23=6$ 。

习题 10-5 不同素数之和 (Sum of Different Primes, ACM/ICPC Yokohama 2006, UVa1213)

选择 K 个质数, 使它们的和等于 N 。给出 N 和 K ($N \leq 1120$, $K \leq 14$), 问有多少种满足条件的方案? 例如, $n=24$, $k=2$ 时有 3 种方案: $5+19=7+17=11+13=24$ 。注意, 1 不是素数, 因此 $n=k=1$ 时答案为 0。

习题 10-6 连续素数之和 (Sum of Consecutive Prime Numbers, ACM/ICPC Japan 2005, UVa1210)

输入整数 n ($2 \leq n \leq 10000$), 有多少种方案可以把 n 写成若干个连续素数之和? 例如, 41 可由 3 种方案: $2+3+5+7+11+13$, $11+13+17$ 和 41 写成。

习题 10-7 几乎是素数 (Almost Prime Numbers, UVa10539)

输入两个正整数 L 、 U ($L \leq U < 10^{12}$), 统计区间 $[L, U]$ 的整数中有多少个数满足: 它本身不是素数, 但只有一个素因子。例如, 4、27 都满足条件。

习题 10-8 完全 P 次方数 (Perfect Pth Powers, UVa10622)

对于整数 x , 如果存在整数 b 使得 $x=b^p$, 则说 x 是一个完全 p 次方数。输入整数 n , 求出最大的整数 p , 使得 n 是完全 p 次方数。 n 的绝对值不小于 2, 且 n 在 32 位带符号整数范围内。例如, $n=17$, $p=1$; $n=1073741824$, $p=30$; $n=25$, $p=2$ 。

习题 10-9 约数 (Divisors, UVa294)

输入两个整数 L 、 U ($1 \leq L \leq U \leq 10^9$, $U-L \leq 10000$)，统计区间 $[L, U]$ 的整数中哪一个的正约数最多。如果有多个，输出最小值。

习题 10-10 统计有根树 (Count, Chengdu 2012, UVa1645)

输入 n ($n \leq 1000$)，统计有多少个 n 结点的有根树，使得每个深度中所有结点的子结点数相同。例如， $n=4$ 时有 3 棵，如图 10-20 所示； $n=7$ 时有 10 棵。输出数目除以 10^9+7 的余数。

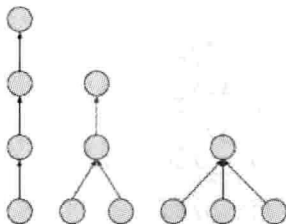


图 10-20 $n=4$ 时的有根树

习题 10-11 圈图的匹配 (Edge Case, ACM/ICPC NWERC 2012, UVa1646)

n ($3 \leq n \leq 10000$) 个结点组成一个圈，求匹配（即没有公共点的边集）的个数。例如， $n=4$ 时有 7 个，如图 10-21 所示， $n=100$ 时有 792070839848372253127 个。

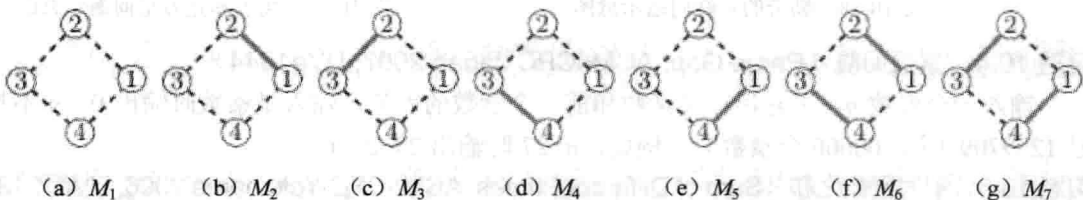


图 10-21 $n=4$ 时匹配的个数

习题 10-12 汉堡 (Burger, UVa557)

有 n 个牛肉堡和 n 个鸡肉堡给 $2n$ 个孩子吃。每个孩子在吃之前都要抛硬币，正面吃牛肉堡，反面吃鸡肉堡。如果剩下的所有汉堡都一样，则不用抛硬币。求最后两个孩子吃到相同汉堡的概率。

习题 10-13 $H(n)$ ($H(n)$, UVa11526)

输入 n (在 32 位带符号整数范围内)，计算下面 C++ 函数的返回值：

```
long long H(int n){
    long long res = 0;
    for( int i = 1; i <= n; i=i+1 ){
        res = (res + n/i);
    }
    return res;
}
```

例如, $n=5, 10$ 时答案分别为 10 和 27。

习题 10-14 标准差 (Standard Deviation, UVa10886)

下面是一个随机数发生器。输入 `seed` 的初始值, 你的任务是求出它得到的前 n 个随机数标准差, 保留小数点后 5 位 ($1 \leq n \leq 10000000$, $0 \leq \text{seed} < 2^{64}$)。

```
unsigned long long seed;
long double gen()
{
    static const long double Z = (long double)1.0 / (1LL<<32);
    seed >>= 16;
    seed &= (1ULL << 32) - 1;
    seed *= seed;
    return seed * Z;
}
```

习题 10-15 零和一 (Zeros and Ones, ACM/ICPC Dhaka 2004, UVa12063)

给出 n, k ($n \leq 64, k \leq 100$), 有多少个 n 位 (无前导 0) 二进制数的 1 和 0 一样多, 且值为 k 的倍数?

习题 10-16 计算机变换 (Computer Transformations, ACM/ICPC SEERC 2005, UVa1647)

初始串为一个 1, 每一步会将每个 0 改成 10, 每个 1 改成 01, 因此 1 会依次变成 01, 1001, 01101001, ... 输入 n ($n \leq 1000$), 统计 n 步之后得到的串中, “00” 这样的连续两个 0 出现了多少次。

习题 10-17 H-半素数 (Semi-prime H-numbers, UVa11105)

所有形如 $4n+1$ (n 为非负整数) 的数叫 H 数。定义 1 是唯一的单位 H 数, H 素数是指本身不是 1, 且不能写成两个不是 1 的 H 数的乘积。H-半素数是指能写成两个 H 素数的乘积的 H 数 (这两个数可以相同也可以不同)。例如, 25 是 H-半素数, 但 125 不是。

输入一个 H 数 h ($h \leq 1000001$), 输出 $1 \sim h$ 之间有多少个 H-半素数。

习题 10-18 一个研究课题 (A Research Problem, UVa10837)

输入正整数 m ($m \leq 10^8$), 求最小的正整数 n , 使得 $\varphi(n)=m$ 。输入保证 n 小于 200000000。

习题 10-19 蹦极 (Bungee Jumping, UVa10868)

James Bond 为了摆脱敌人的追击, 逃到了一座桥前。桥上正好有一条蹦极绳, 于是他打算把它拴到腿上, 纵身跳下桥, 落地后切断绳子, 继续逃生。已知绳子的正常长度为 l , Bond 的体重为 w , 桥的高度为 s , 你的任务是替 James Bond 判断能否用这种方法逃生。

当从桥上跳下后, 绳子绷紧前 Bond 将做自由落体运动 (重力按 $9.81w$ 计), 而绷紧后绳子会有向上的拉力, 大小为 $k \cdot \Delta l$, 其中 Δl 为绳子当前长度和正常长度之差。当且仅当 Bond 可以到达地面, 且落地速度不超过 10 米/秒时, 才认为他安全着落。

输入每组数据包含 4 个非负整数 k, l, s, w ($s < 200$)。对于每组数据, 如果可以安全着地, 输出 “James Bond survives.”, 如果到不了地面, 输出 “Stuck in the air.”, 如果到达地面速度太快, 输出 “Killed by the impact.”

习题 10-20 商业中心 (Business Center, NEERC 2009, UVa1648)

商业中心是一幢无限高的大楼。在一楼有 m 座电梯，每座电梯只有两个键：上、下。对于第 i 座电梯，每按一次“上”会往上走 u_i 层楼，每按一次“下”会往下走 d_i 层楼。你的任务是从一楼开始选一个电梯，恰好按 n 次按钮，到达一个尽量低（一楼除外）的楼层。中途不能换乘电梯。 $1 \leq n \leq 1000000$, $1 \leq m \leq 2000$, $1 \leq u_i, d_i \leq 1000$ 。

习题 10-21 二项式系数 (Binomial coefficients, ACM/ICPC NWERC 2011, UVa1649)

输入 m ($2 \leq m \leq 10^{15}$)，求所有的 (n, k) 使得 $C(n, k) = m$ 。输出按照 n 升序排列，当 n 相同时 k 按升序排列。

习题 10-22 飞机环球 (Planes Around the World, UVa10640)

有一种飞机，加满油能环游地球 a/b 圈。如果要使得一架飞机能够环游地球一圈，那么必须要使用其他若干架同种飞机，在某处为它空中加油。

假设 $a = 1$, $b = 2$, 5 架飞机可以环游。

首先 3 架飞机一起从 A 走到 C，飞机 3 给另外两架加满油，然后开始返程。当飞机 1 和 2 到达 D 的同时飞机 3 回到 A。然后飞机 2 给飞机 1 加满油，回到 A 点。

接下来，飞机 4 和 5 逆时针出发，其中飞机 4 在 F 处等待，飞机 5 在 E 处等待，直到飞机 1 到达 E。然后飞机 5 给飞机 1 加油，使得二者都能恰好飞到 F。然后飞机 4 给飞机 1 和飞机 5 加油，三者都恰好飞回 A，如图 10-22 所示。

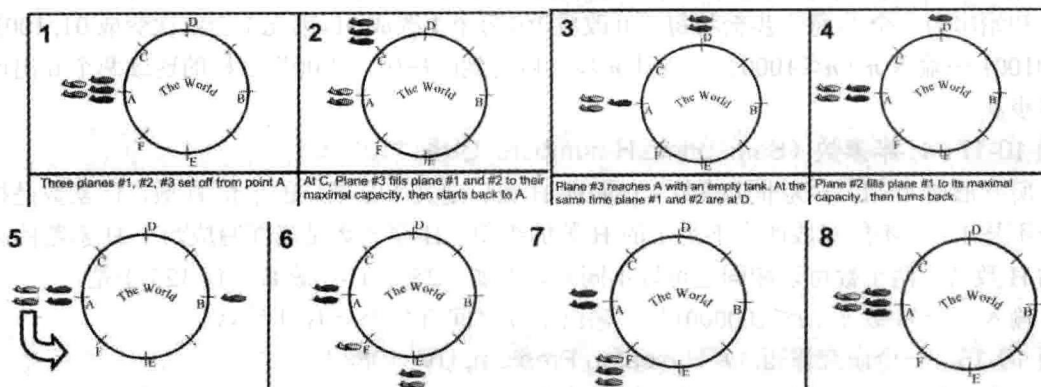


图 10-22 飞机环球问题示意图

假设：

- ☐ 只有飞机 1 环游地球。
- ☐ 有 A 架飞机和飞机 1 同时出发，同向飞行，称为正向飞机。每艘正向飞机都在某个位置处为其他飞机加油，然后折返。
- ☐ 有 B 架飞机于不同时间反向出发，称为反向飞机。每架反向飞机会停在一个地方等待飞机 1（及其他同行飞机）。等到之后为其他飞机加油，然后折返。
- ☐ 除了飞机 1 之外的其他飞机恰好为其他飞机加一次油，使得每个其他飞机得到相同多的油量。

输入 a, b ，输出最少需要时用多少架飞机才能完成环游地球。例如 $a = 1$, $b = 2$ 时需要

5 架。无解输出-1。

习题 10-23 Hendrie 序列 (Hendrie Sequence, UVa10479)

Hendrie 序列是一个自描述序列, 定义如下:

□ $H(1)=0$ 。

□ 如果把 H 中的每个整数 x 变成 x 个 0 后面跟着 $x+1$, 则得到的序列仍然是 H (只是少了第一个元素)。

因此, H 序列的前几项为: $0, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 3, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 4, 1, 0, 0, 3, 0, \dots$ 输入正整数 n ($n < 2^{63}$), 求 $H(n)$ 。

习题 10-24 幂之和 (Sum of Powers, UVa766)

对于正整数 k , 可以定义 k 次方和:

$$S_k(n) = \sum_{i=1}^n i^k$$

可以把它写成下面的形式。当 M 取最小可能的正整数时, 所有系数 a_i 都是确定的。

$$S_k(n) = \frac{1}{M} (a_{k+1}n^{k+1} + a_k n^k + \dots + a_1 n + a_0)$$

输入 k ($0 \leq k \leq 20$), 输出 $M, a_{k+1}, a_k, \dots, a_1, a_0$ 。例如, $k=2$, 输出 $6, 2, 3, 1, 0$ 。

习题 10-25 因子 (Factors, ACM/ICPC World Finals 2013, UVa1575)

算术基本定理: 每一个大于 1 的正整数都有唯一的方式写成若干个素数的乘积。不过如果允许把这些素数重排, 就有多重表示方式:

$$10 = 2 * 5 = 5 * 2, 20 = 2 * 2 * 5 = 2 * 5 * 2 = 5 * 2 * 2$$

令 $f(k)$ 为正整数 k 的写法个数, 如 $f(10)=2$, $f(20)=3$ 。对于正整数 n , 可以证明一定有整数 k 使得 $f(k)=n$ 。你的任务是求出最小的 k 。 $n < 2^{63}$ 。

习题 10-26 方形花园 (Square Garden, UVa12520)

在 $L \times L$ ($L \leq 10^6$) 网格里涂色 n ($n \leq L^2$) 个格子, 要求涂色格子的轮廓线周长尽量大。例如, 图 10-22 中为 $L=3$, $n=8$ 的两组解, 图 10-23 (a) 的周长为 16, 图 10-23 (b) 的周长为 12。

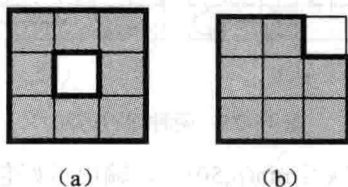


图 10-23 $L=3$, $n=8$ 的两组解

习题 10-27 互联 (Interconnect, ACM/ICPC NEERC 2006, UVa1390)

输入 n 个点 m 条边的无向图 G ($n \leq 30$, $m \leq 1000$)。每次随机加一条非自环的边 (u, v) (加完后可以出现重边)。添加每条边的概率是相等的, 求使 G 连通的期望操作次数。

习题 10-28 数字串 (Number String, ACM/ICPC Changchun 2011, UVa1650)

每个排列都可以算出一个特征, 即从第二个数开始每个数和前面一个数相比是增加(I)

还是减少(D)。例如, $\{3,1,2,7,4,6,5\}$ 的特征是 DIIDID。输入一个长度为 $n-1$ ($2 \leq n \leq 1001$) 的字符串 (包含字符 I, D 和 ?), 统计 $1 \sim n$ 有多少个排列的特征和它匹配 (其中 ? 表示 I 和 D 都符合)。输出答案除以 1000000007 的余数。

习题 10-29 名次表的变化 (Fantasy Cricket, UVa11982)

如图 10-24 所示为一个足球比赛的名次表, 给出了每个队伍相对上一轮的排名变化。例如:

Rank		Manager
1	▲	A
2	▼	B
3	▲	C
4	▼	D

图 10-24 足球比赛名次表

这代表队伍 A 的名次提高了, B 降低了, C 提高了, D 降低了。用 U 表示排名上升, D 表示降低, E 表示不变, 则上表可以用 UDUD 表示。经过计算可知, 上一轮的名次表有两种可能: BADC 和 BDAC (假定本轮和上一轮的名次都没有并列)。

输入这样一个 UDE 组成的序列 (长度不超过 1000), 求上一轮名次有多少种可能。输出答案除以 10^9+7 的余数。

习题 10-30 守卫 (Guard, ACM/ICPC Dhaka 2011, UVa12371)

在 $n \times n$ 棋盘上放 $2n$ 个守卫, 使得每行每列均恰好有两个守卫, 且一个格子里最多只有一个守卫。如图 10-25 所示是两种方法, 其中图 10-25 (a) 的守卫形成一个大圈, 图 10-25 (b) 中形成两个小圈。

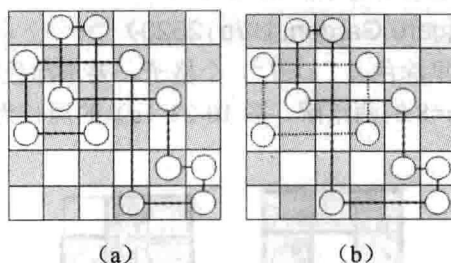


图 10-25 两种守卫方法

输入 n, k ($2 \leq n \leq 10^5, 1 \leq k \leq \min(n, 50)$), 输出恰好包含 k 个圈的方案总数。例如, $n=2, k=1$ 答案为 1; $n=3, k=1$, 答案为 6; $n=4, k=1$, 答案为 72; $n=4, k=2$, 答案为 18。

习题 10-31 守卫 II (Guards II, ACM/ICPC Dhaka 2012, UVa12590)

在 n 行 m 列的棋盘里放 k 个车, 使得边界格子都被攻击到。输出方案总数除以 10^9+7 的余数。 $n, m, k \leq 100$ 。输入最多包含 20000 组数据。

习题 10-32 汉诺塔 (Hanoi Towers, ACM/ICPC NEERC 2007, UVa1414)

Hanoi 塔问题有一种构造解法: 把 6 种移动 (AB, AC, BA, BC, CA, CB) 排序后选择第一个能用的操作, 前提是不能连续移动同一个盘子。给出 n ($n \leq 30$) 和 6 种移动的顺序, 求

解 Hanoi 问题的步数。最终所有盘子可以都在 B 也可以都在 C。例如, 对于 $n=2$, 排序为 AB, BA, CA, BC, CB, AC, 一共需要 5 步。

习题 10-33 二元运算 (Binary Operation, ACM/ICPC NEERC 2010, UVa1651)

给定正整数 $a \leq b$, 你的任务是计算 $a \otimes (a+1) \otimes (a+2) \otimes \cdots \otimes (b-1) \otimes b$ 的值, 其中 $a \otimes b$ 的计算方法是这样的: 首先, 如果 a 和 b 的位数不同, 位数较少的一个前面补 0; 然后逐位执行 $\odot$ 操作。例如, 当 $\odot$ 表示“加起来模 10”时, $5566 \otimes 239$ 的计算方法如下:

$$\begin{array}{r} \otimes \quad 5566 \\ \otimes \quad 239 \\ \hline \quad ??? \end{array} \longrightarrow \begin{array}{r} \otimes \quad 5566 \\ \otimes \quad 0239 \\ \hline \quad ??? \end{array} \longrightarrow \begin{array}{r} \quad 5 \quad 5 \quad 6 \quad 6 \\ \odot \quad 0 \quad \odot \quad 2 \quad \odot \quad 3 \quad \odot \quad 9 \\ \hline \quad 0 \quad 0 \quad 8 \quad 4 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{r} \otimes \quad 5566 \\ \otimes \quad 0239 \\ \hline \quad 0084 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{r} \otimes \quad 5566 \\ \otimes \quad 239 \\ \hline \quad 84 \end{array}$$

操作符 $\otimes$ 是左结合的, 因此 $a \otimes (a+1) \otimes (a+2) \otimes \cdots \otimes (b-1) \otimes b$ 从左到右计算即可。

输入 $\odot$ 的运算表 (一个 10×10 矩阵, 表示 $0 \odot 0, 0 \odot 1, \dots, 9 \odot 9$ 的结果, 其中 $0 \odot 0$ 保证为 0) 和 a, b ($0 \leq a \leq b \leq 10^{18}$) 的值, 输出所求结果。

习题 10-34 记住密码 (Password Remembering, ACM/ICPC Dhaka 2009, UVa12212)

输入正整数 A, B ($A \leq B < 2^{64}$), 求有多少个整数 n 满足: n 在 A 和 B 之间 (即 $A \leq n \leq B$), 且 n 翻转之后也在 A 和 B 之间。1203 翻转以后为 3021, 1050 翻转以后是 501。

习题 10-35 Fibonacci 单词 (Fibonacci Word, ACM/ICPC World Finals 2012, UVa1282)

$$F(n) = \begin{cases} 0 & \text{if } n = 0 \\ 1 & \text{if } n = 1 \\ F(n-1) + F(n-2) & \text{if } n \geq 2 \end{cases}$$

输入非空 01 串 p 和 n ($0 \leq n \leq 100$), 求 p 在 $F(n)$ 中出现几次。 p 的长度不超过 100000。

习题 10-36 Fibonacci 进制 (Fibonacci System, ACM/ICPC NEERC 2008, UVa1652)

每个正整数都可以写成 $N = a_n F_n + a_{n-1} F_{n-1} + \cdots + a_1 F_1$, 其中 $a_n = 1$, F_i 就是第 i 个 Fibonacci 数 ($F_0 = F_1 = 1$, $F_i = F_{i-1} + F_{i-2}$), 然后用 $a_n a_{n-1} \cdots a_2 a_1$ 作为 N 的 Fibonacci 进制表示。规定不能出现两个连续的 1。例如, 1~7 的 Fibonacci 进制表示分别为: 1, 10, 100, 101, 1000, 1001, 1010。

把所有自然数的 Fibonacci 进制表示拼起来, 会得到一个长长的串 110100101100010011010…。输入 nn ($n \leq 10^{15}$), 统计前 n 位有多少个 1。

习题 10-37 倍数问题 (Yet Another Multiple Problem, Chengdu 2012, UVa1653)

输入一个整数 n ($1 \leq n \leq 10000$) 和 m 个十进制数字, 找 n 的最小倍数, 其十进制表示中不含这 m 个数字中的任何一个。

提示: 需要建一张图, 结点 i 代表除以 n 的余数等于 i 。巧妙地利用第 6 章学过的 BFS 树可以简洁地解决这个问题。

习题 10-38 正多边形 (Regular Polygon, UVa10824)

给出圆周上的 n ($n \leq 2000$) 个点, 选出其中的若干个组成一个正多边形, 有多少种方法? 输出每行包含两个整数 S 和 F , 表示有 F 种选法得到正 S 边形。各行应按 S 从小到大排序。

习题 10-39 圆周上的三角形 (Circum Triangle, UVa11186)

在一个圆周上有 n ($n \leq 500$) 个点。不难证明, 其中任意 3 个点都不共线, 因此都可以

组成一个三角形。求这些三角形的面积之和。

习题 10-40 实验法计算概率 (Probability Through Experiments, ACM/ICPC Hatyai 2012, UVa12535)

输入圆的半径和圆上 n ($n \leq 20000$) 个点的极角, 任选 3 点能组成多少个锐角三角形?

习题 10-41 整数序列 (A Sequence of Numbers, ACM/ICPC Chengdu 2007, UVa1406)

输入 n 个整数, 执行 Q 个操作 ($n \leq 10^5$, $Q \leq 200000$)。有两种操作:

□ ADD d : 把所有数加上一个定值 d 。

□ QUERY i : 统计有多少个数的二进制表示法中第 i 位上是 1, 并输出。

习题 10-42 网格中的三角形 (Triangles in the Grid, UVa12508)

一个 n 行 m 列的网格有 $n+1$ 条横线和 $m+1$ 条竖线。任选 3 个点, 可以组成很多三角形。其中有多少个三角形的面积位于闭区间 $[A, B]$ 内? $1 \leq n, m \leq 200$, $0 \leq A < B \leq nm$ 。

习题 10-43 整数对 (Pair of Integers, ACM/ICPC NEERC 2001, UVa1654)

考虑一个不含前导 0 的正整数 X , 把它去掉一个数字以后得到另外一个数 Y 。输入 $X+Y$ 的值 N ($1 \leq N \leq 10^9$), 输出所有可能的等式 $X+Y=N$ 。例如, $N=34$ 有两个解: $31+3=34$; $27+7=34$ 。

习题 10-44 选整数 (K-Multiple Free Set, UVa11246)

给定正整数 k , 从 $1 \sim n$ 的整数中选出尽量多的整数, 使得没有一个整数是另一个整数的 k 倍。例如, $n=10$, $k=2$, 最多可以选 6 个: $1, 3, 4, 5, 7, 9$ 。 $1 \leq n \leq 10^9$, $2 \leq k \leq 100$ 。

习题 10-45 带符号二进制 (Power Signs, UVa11166)

每个整数都可以写成二进制。现将二进制变一下: 每个数位上可以是 0 和 1, 还可以是 -1。例如, 13 可以写成 $(1, 0, 0, -1, -1) = 2^4 - 2^1 - 2^0$ 。在这种进位制下, 正整数的表示方法不唯一, 例如, 7 可以写成 $(1, 1, 1)$ 或者 $(1, 0, 0, -1)$ 。你的任务是找一种非 0 数字最少的表示法。

输入每组数据第一行为用二进制表示的正整数 n ($n \leq 2^{5000}$), 保证不含前导 0。对于每组数据, 输出非 0 数字最小的表示法 (0 表示 0, + 表示 1, - 表示 -1)。如果有多解, 输出字典序最小的。

习题 10-46 抽奖 (Honorary Tickets, UVa11895)

在一次抽奖活动中, 有 n ($1 \leq n \leq 10^5$) 个抽奖箱, 其中第 i 个箱子里有 t_i ($t_i > 0$) 个信封, 其中 l_i 个里面有奖。所有人依次抽奖 (即自主选择一个抽奖箱, 然后随机抽一个信封), 每次抽完后的空信封放回去。假设每个人都知道上述数据, 并且足够聪明, 求第 k 个人抽到奖的概率 (用最简分数表示, 保证分子和分母都在 32 位带符号整数范围内)。注意, 每个人抽到奖之后只会默默地将它拿出, 其他人并不会知道, 因此不会改变既定的策略。

习题 10-47 随机数 (Randomness, UVa11429)

你有一个随机数发生器 (RNG), 可以得到 $1 \sim R$ ($2 \leq R \leq 1000$) 之间的随机整数 (每个整数的概率均为 $1/R$)。现在你希望用它在 N ($2 \leq N \leq 1000$) 个事件中随机选择一个, 使得事件 i 的概率 P_i 等于给定的有理数 a_i/b_i ($1 \leq a_i < b_i \leq 1000$)。你的任务是设计一个 RNG 使用算法, 使得对 RNG 的调用次数的数学期望尽量小。可以多次使用这个 RNG。

例如, 当 $R=2$, $N=4$, $P_1=P_2=P_3=P_4=1/4$ 时, 则只需调用两次 RNG, 一共有 4 种可能的结果, 分别对应一个事件。

习题 10-48 考试 (Exam, ACM/ICPC Chengdu 2012, UVa1655)

设 $f(x)$ 为满足 $ab|x$ 的 (a,b) 个数。输入 n ($1 \leq n \leq 10^{11}$)，求 $f(1)+f(2)+\cdots+f(n)$ 。例如， $f(1)=1$ ， $f(2)=3$ ， $f(3)=3$ ， $f(4)=6$ ， $f(5)=3$ ， $f(6)=9$ (即 $(1,1),(1,2),(2,1),(1,3),(3,1),(1,6),(6,1),(2,3),(3,2)$)，因此 $n=6$ 时输出 25。

习题 10-49 指数塔 (Exponential Towers, ACM/ICPC NWERC 2013, UVa1656)

用 “ $\wedge$ ” 来表示指数运算，即 $a^b = a^b$ ，例如， $256 = 2^{2^3} = 4^{2^2}$ (注意 “ $\wedge$ ” 是右结合的，即 2^{2^3} 表示 $2^{(2^3)}$)。定义 $a_1^{a_2^{a_3^{\cdots^{a_k}}}}$ 这样的表达式为 “高度为 k 的指数塔”，其中 $k > 1$ ，且所有整数 $a_i > 1$ 。输入一个高度为 3 的指数塔 a^b^c ($1 \leq a, b, c \leq 9585$)，统计有多少个高度至少为 3 的指数塔的值等于 a^b^c 。注意，9585 这个常数可以保证输出小于 2^{63} 。

习题 10-50 排列 (Permutation, UVa11303)

输入一个长度为 m 的序列，每个元素均为 $1 \sim n$ 的正整数，并且不含相同元素。找出 $1 \sim n$ 的排列中有哪些排列包含输入子序列 (不一定连续出现)，求出字典序第 k 小的。例如，若输入子序列为 $1, 3, 2, n=4$ ，则一共有 4 个排列： $1, 3, 2, 4$ ； $1, 3, 4, 2$ ； $1, 4, 3, 2$ ； $4, 1, 3, 2$ ，它们的字典序分别为第 1, 2, 3, 4 小。 $1 \leq n \leq 250$ ， $1 \leq m \leq n$ 。

习题 10-51 游戏 (Game, ACM/ICPC ACM/ICPC NEERC 2003, UVa1657)

有这样一个游戏：裁判先公布一个正整数 n ($2 \leq n \leq 200$)，然后在 $1 \sim n$ 中选两个不同的整数 x 和 y ($x < y$)，把 $x+y$ 告诉 S 先生，把 $x*y$ 告诉 P 先生，然后依次循环 S 先生和 P 先生是否知道这两个数是几 (总是先问 S 先生)。例如：

裁判： $n=10$ (然后悄悄告诉 S： $x+y=9, x*y=18$)。

S 先生：不知道 x 和 y 是多少。

P 先生：不知道 x 和 y 是多少。

S 先生：不知道 x 和 y 是多少。

P 先生：不知道 x 和 y 是多少。

S 先生：知道了。 $x=3, y=6$ 。

两人一共说了 m 次 “不知道” 后，下一个人算出了答案。已知 S 和 P 都非常聪明且精于心算，你的任务是根据 n 和 m ($0 \leq m \leq 100$) 计算出所有可能的 (x,y) 。

例如， $n=10, m=4$ 时有 3 个解： $(2,5), (3,6), (3,10)$ 。